

Asistente Educativo Inteligente Basado en ESP32 e I.A para la Respuesta de Consultas

Asignatura: Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadoras

Docente: Ing. Villafuerte

Sección: A

INTEGRANTES EQUIPO 1:

- Agüero Cangalaya Mijail Andre
- Casachahua Peña José Antonio
- Ccorahua Quispe Sthif
- Coronado Ghiorzo Alejandro



INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Prototipo de hardware funcional del peluche interactivo IoT, validando la integración física de periféricos y el rendimiento del microcontrolador mediante métricas reales.

Interacción bidireccional

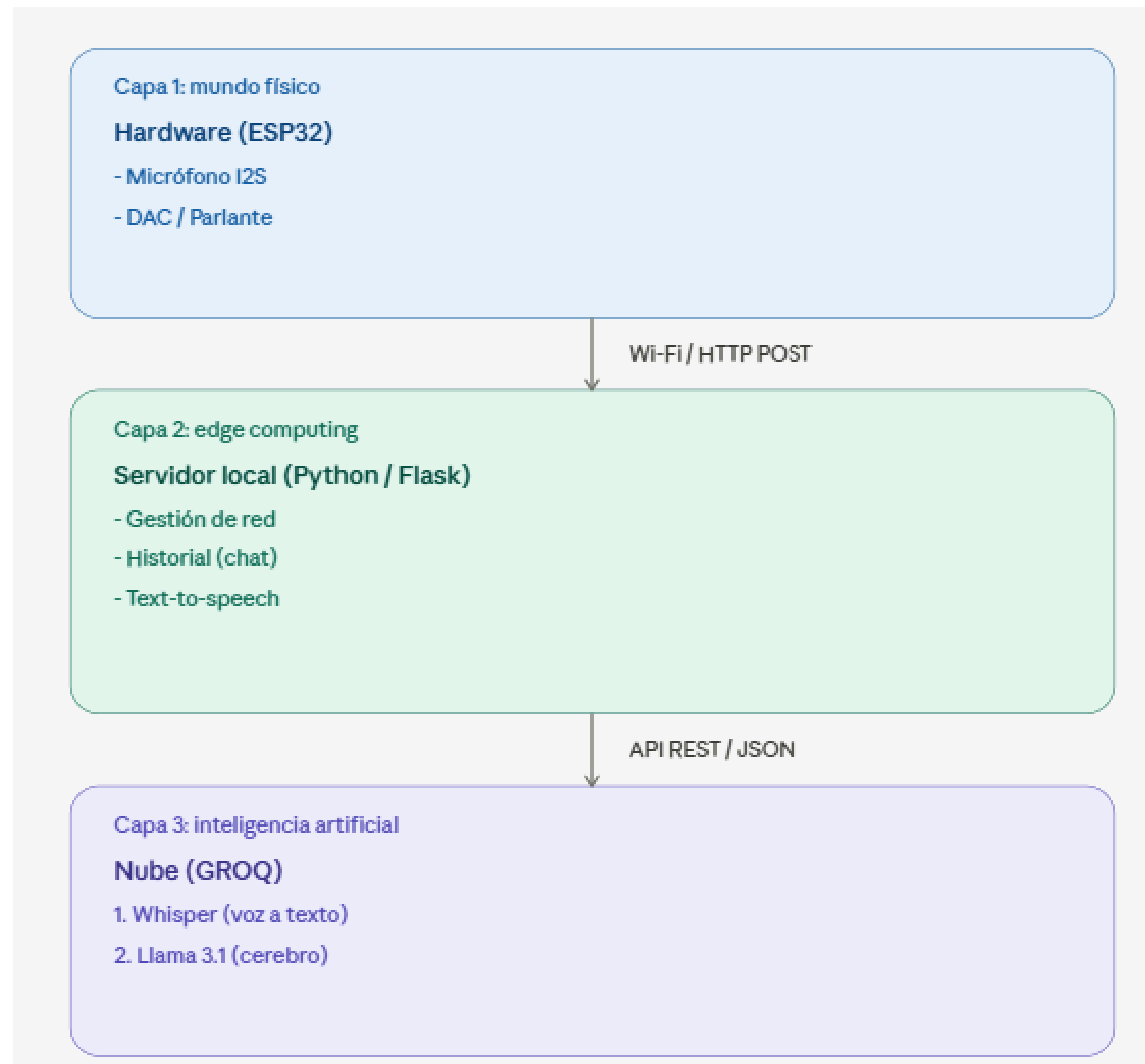
El sistema captura audio digital local y lo envía a la nube.

Procesamiento híbrido

El ESP32 interactúa con un servidor Python que aloja Whisper y Llama 3.1.

Máquina de Estados (FSM)

Operación eficiente guiada por eventos físicos del usuario.



MONTAJE DEL HARDWARE Y CONEXIONES

MONTAJE Y CONEXIONES

El ensamblaje físico centraliza las conexiones en un bus de tierra común (GND) para mitigar el ruido electromagnético en la etapa de amplificación analógica.

Tierra unificada (GND)

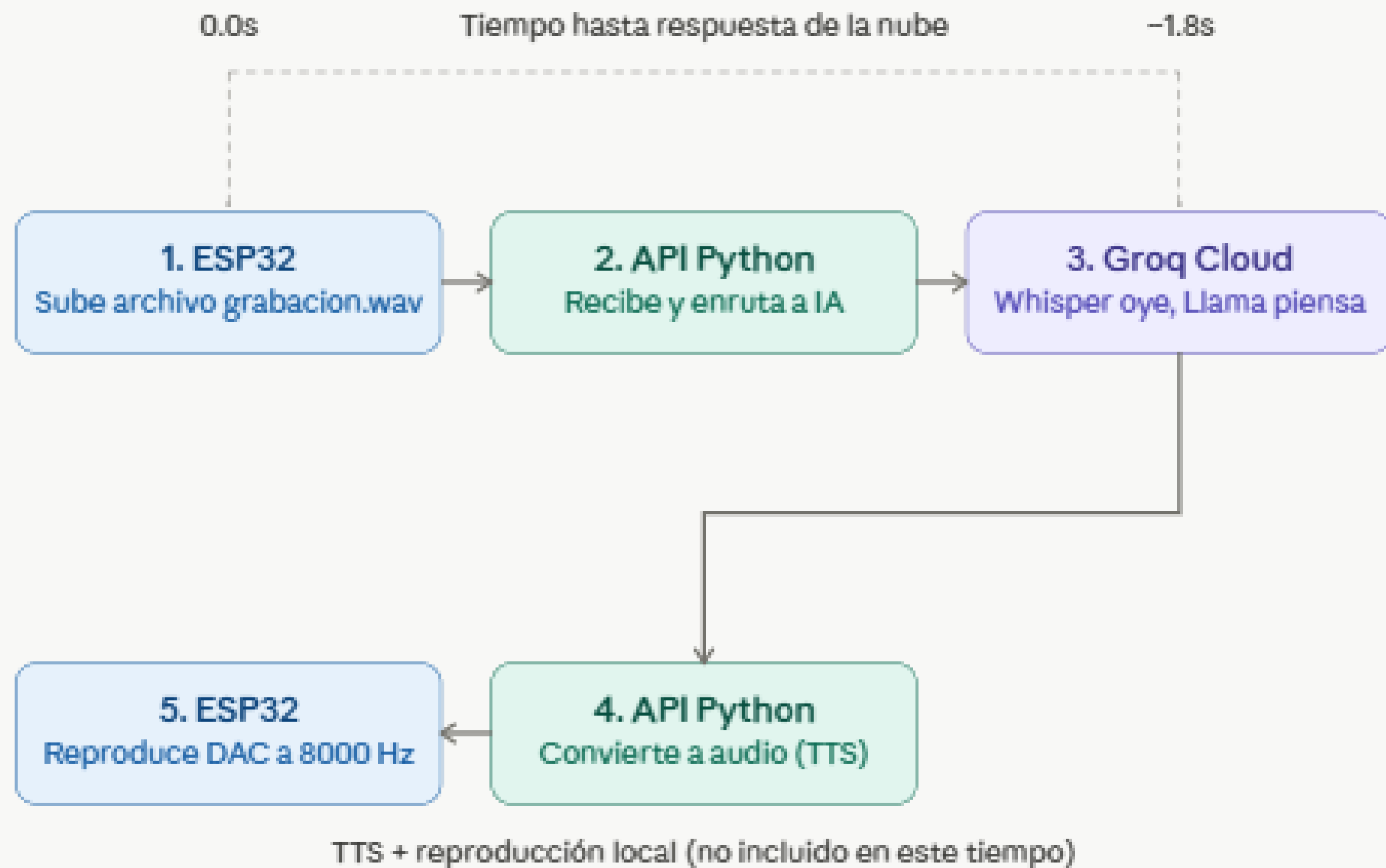
Cierra el circuito global para evitar interferencias ("chicharra").

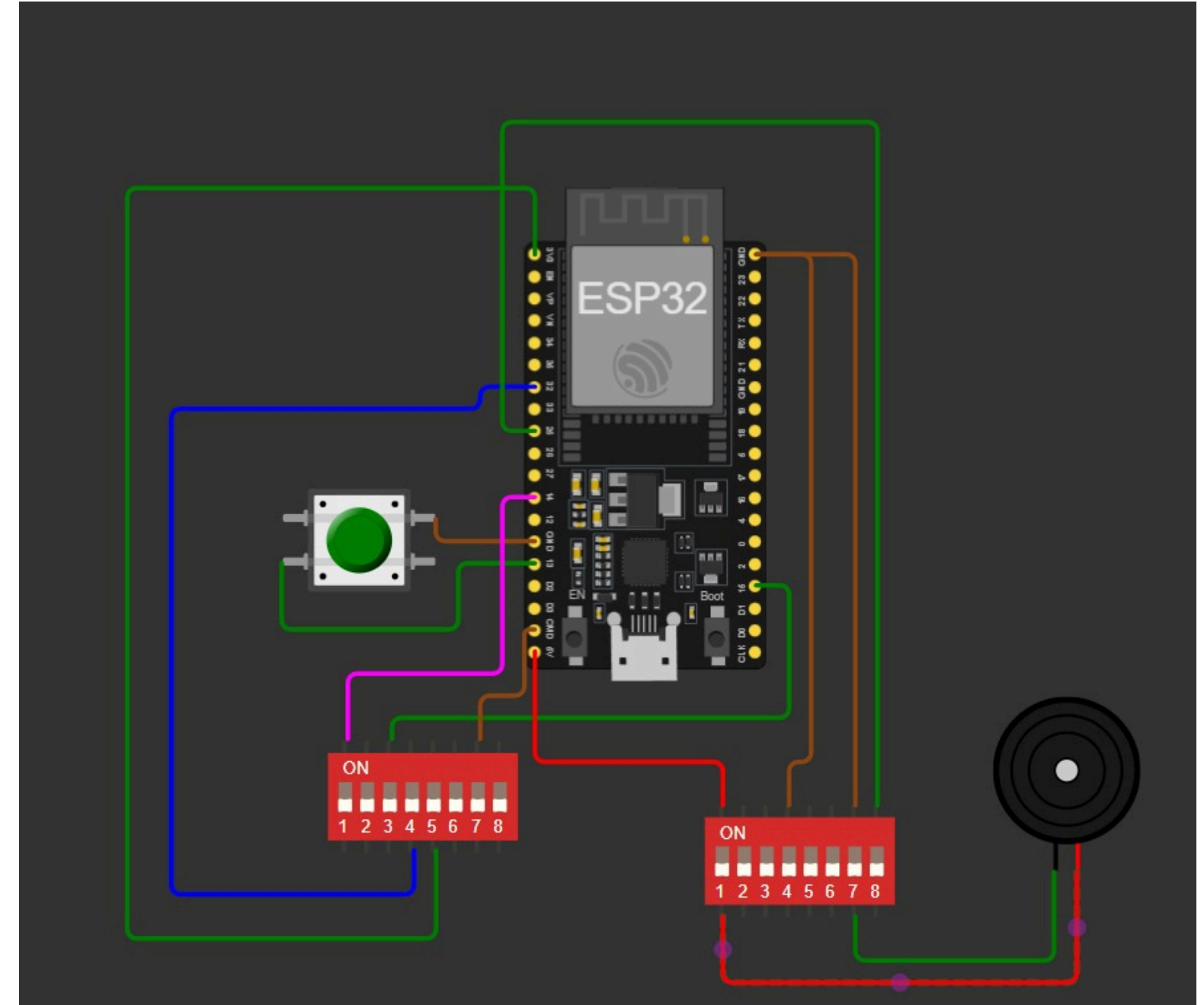
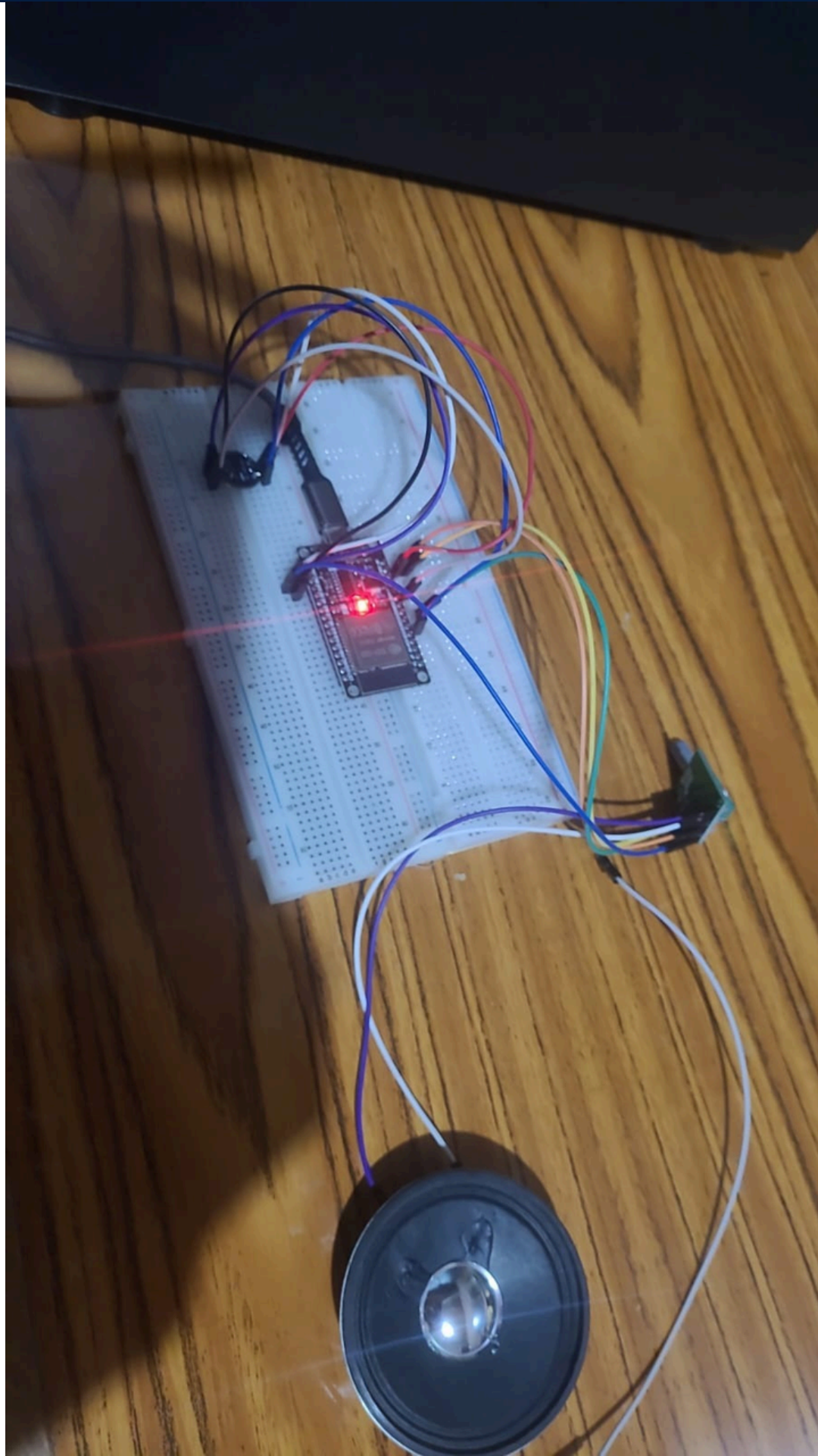
Alimentación dividida

Uso de 3.3V para el micrófono y 5V (VIN) directo al amplificador.

Canal Mono

El pin L/R del micrófono se fuerza a GND para una lectura de un solo canal.





MAPA DE PINES ASIGNADOS

MAPA DE PINES (GPIO)

Distribución estratégica de los registros GPIO del ESP32, priorizando el uso de buses dedicados por hardware (I2S y DAC) para optimizar la velocidad y el rendimiento.

Pulsador (GPIO 13)

Uso de resistencia interna
"Pull-Up" para control de
estado.

Bus I2S (GPIOs 14, 15, 32)

Recepción de relojes y datos
digitales directos del micrófono.

Salida DAC (GPIO 25)

Emisión de la señal de audio
convertida hacia el amplificador
PAM8403.

Periférico	Pines Asignados	Función Principal
Botón (Pulsador)	GPIO 13	Control de la Máquina de Estados (FSM).
Micrófono (I2S)	GPIO 14 (SCK), 15 (WS), 32 (SD)	Captura de voz en tramas digitales.
Amplificador PAM8403	GPIO 25	Recepción de onda analógica (DAC).

INFORME DE RECURSOS

INFORME DE RECURSOS

Análisis del impacto de memoria en MicroPython, demostrando el uso de técnicas de recolección de basura y guardado directo a disco para evitar colapsos del sistema.

Consumo de RAM dinámica

Aprox. 42,500 bytes utilizados durante el estado de reposo.

RAM libre y estable

Se mantienen 68,000 bytes libres gracias a la técnica de "chunking".

Uso de Memoria Flash

Se reservan 2.6 MB de espacio libre para guardar las grabaciones de voz.

MÉTRICA REAL 1:

TIEMPO DE RESPUESTA

TIEMPO DE RESPUESTA (LATENCIA)

Medición del tiempo de procesamiento desde que el usuario termina de hablar hasta que se genera la respuesta en audio, validando la viabilidad de la interacción natural.

Método aplicado

Registro de timestamps
(librería time) en el servidor
Flask

Expectativa teórica

El sistema debía responder en
menos de 2.50 segundos.

Resultado físico

Logro superado con latencias
medidas entre 1.42 y 2.02
segundos.

MÉTRICA REAL 2: PRECISIÓN DE TRANSCRIPCIÓN

PRECISIÓN DE TRANSCRIPCIÓN

Evaluación de la calidad de la señal digital enviada desde el bus I2S hacia el modelo Whisper para garantizar un correcto entendimiento de las frases infantiles.

Método aplicado

Dictado de frases a 15 cm del micrófono en ambientes con y sin ruido.

Expectativa teórica

Un mínimo del 80% de precisión en la traducción de voz a texto.

Resultado físico

Precisión del 98% en silencio y 88% con la televisión encendida.

OPERACIÓN DE MAQUINA DE ESTADOS

OPERACION: MAQUINA DE ESTADOS

Evidencia audiovisual de la integración del sistema, demostrando cómo el hardware físico reacciona en tiempo real controlando los procesos locales y en la nube.

Adquisición exitosa

Demostración de la captura de audio controlada por el pulsador físico.

Lazo de comunicación

Evidencia de la transmisión de datos hacia el servidor backend en Python.

Actuación clara

Reproducción del audio del LLM de forma legible mediante el parlante local.

MUCHAS

GRACIAS